

Открытые задачи фреймворка Чоптюка– Исаева: мост Ш.3(iii), DSI-4 и расширения

Пять детерминированных экспериментов: лестница препятствий моста Ш.3(iii) и острая теорема следа при $n \leq 12$; статус наблюдения $s_{K3} = 27/672$ через подходящие дроби; корректная башня поверхностей Гурвица; каталог QNM из десяти событий с лестницей обертонов; N-скейлинг и k_T -sweep оператора O_χ .

Super Z (Z.ai)

Вычислительное приложение к репозиторию `choptuik_ac_bc`

И. Х. Исаев, «Спинорные поправки b-C и a-C и решение задачи Чоптюка»

Содержание

1	Введение и постановка задач	2
2	Эксперимент 1. Мост III.3(iii): лестница препятствий	2
2.1	Постановка	2
2.2	Методы и результаты	2
2.3	Вывод эксперимента 1	3
3	Эксперимент 2. DSI-4: наблюдение $c_{K3} = 27/672$	5
3.1	Постановка	5
3.2	Результаты	5
4	Эксперимент 3. Башня поверхностей Гурвица	7
4.1	Аудит данных репозитория: находка D1	7
4.2	Корректная башня и расчёты	7
5	Эксперимент 4. QNM: каталог LIGO/Virgo и обертоны	8
5.1	Постановка и метод	8
5.2	Обнаружимость и обертоны	8
6	Эксперимент 5. QCD-мост: N-скейлинг и κ_T-sweep	10
6.1	Находка E1: след оператора O_χ	10
6.2	κ_T -sweep: переход в GUE-класс	10
7	Честность и ограничения	12
8	Выводы и дальнейшие шаги	12
A	Воспроизводимость	12

1 Введение и постановка задач

Настоящий отчёт фиксирует первый цикл вычислительной работы над *открытыми задачами* фреймворка Чоптюка–Исаева, изложенного в монографиях репозитория `chortuik_ac_bc`. Напомним цепочку, замыкающую задачу Чоптюка: спектральная щель на квартирке Клейна описывается объединённой формулой

$$\Delta_{\text{Ch}} = \lambda_1(D_{\sigma_0}^2) + \frac{\delta_C^2}{2} - \frac{\delta_C^5}{22}, \quad \lambda_1(D_{\sigma_0}^2) = 3.338, \quad \delta_C = \frac{\pi}{7}, \quad (1)$$

воспроизводящей наблюдаемое значение $\Delta = 3.443$ с отклонением 0.15%; константа фреймворка $b_{\text{Ch}} = 1 - \cos(2\pi/7) \approx 0.3765$ совпадает с критическим показателем коллапса Чоптюка в пределах 0.13%. Все числа ниже получены независимым прогоном пяти экспериментов (`chortuik_experiments/`), воспроизводимых одной командой `python3 run_all.py`; зёрна генераторов зафиксированы, результаты детерминированы.

Отчёт закрывает два направления, согласованных в постановке работы. Во-первых, *открытые задачи*: мост Ш.3(iii) — единственное аналитическое звено верификационного приложения «Аудит и перенос», остающееся постановкой, а не результатом (эксперимент 2); и наблюдение DSI-4 $c_{K3} = 27/672$, для которого мы усиливаем статус арифметикой подходящих дробей (эксперимент 3). Во-вторых, *расширения фреймворка*: башня поверхностей Гурвица с аудитом данных репозитория (эксперимент 4), расширенный QNM-каталог LIGO/Virgo с лестницей обертонов (эксперимент 5) и QCD-мост с тестом N -скейлинга и расширенным сканированием κ_T (эксперимент 6).

По ходу работы обнаружены три новых факта, помеченные как находки D1, E1 и «9/224 — подходящая дробь»; каждый из них сопровождается явным указанием статуса (наблюдение / проверка / гипотеза) в духе стиля честности, принятого в `audit_transfer/`. Все таблицы и рисунки генерируются кодом; при пересборке отчёта они обновляются автоматически.

2 Эксперимент 1. Мост Ш.3(iii): лестница препятствий

2.1 Постановка

Лемма Ш.3 в приложении «Аудит и перенос» сформулирована из трёх частей: (i) острая теорема следа $F \geq 5n/7$ — доказана для всех n ; (ii) конструкция $X_1X_1^* = X_2X_2^* = (4/7)I$ — точный случай равенства; (iii) мост: софичность группы $G = U(L_{F_2}(1, 2))$ индуцировала бы пары $X_1, X_2 \in M_{n_k}(\mathbb{C})$ с дефектом на душу

$$e_k = \frac{F(X_1, X_2)}{n_k} \leq \eta(\varepsilon_k) \rightarrow 0, \quad (2)$$

где

$$F(X_1, X_2) = \|X_1^*X_1 - I\|^2 + \|X_2^*X_2 - I\|^2 + \|X_1^*X_2\|^2 + \|X_1X_1^* + X_2X_2^* - I\|^2 \quad (3)$$

— кунцевский дефект (норма Фробениуса), с универсальной амплификацией $\eta(\varepsilon) = C\varepsilon^{1/2}$. Поскольку по (i) $e \geq 5/7$ в каждой M_n , существование такого моста противоречило бы теореме — в этом и состоит планируемое доказательство несофичности G (цепочка Ш1–Ш4). Часть (iii) остаётся *точной постановкой*. Наш эксперимент отвечает на практический вопрос: видят ли *естественные* переносы перестановочных данных в матрицы убывающий дефект? Мы строим «лестницу препятствий» из пяти семейств и измеряем e в каждом.

2.2 Методы и результаты

(А) Теорема при больших n . Тождество $F = G(P, Q)$ с $P = X_1X_1^*$, $Q = X_2X_2^*$ проверено на 300 случайных парах в каждой размерности $n = 7, \dots, 12$ (максимальная относительная ошибка

на уровне машинной); граница Хаара $G((\text{tr}P/n)I, (\text{tr}Q/n)I) \leq G(P, Q)$ не нарушена ни на одной паре. L-BFGS-минимизация с 15 рестартами даёт $|F_{\min} - 5n/7| \leq 5.9 \cdot 10^{-8}$ при $n = 12$ и машинный ноль при $n \leq 10$ — острая теорема подтверждена за пределами $n \leq 6$, проверенных в `audit_transfer`.

(B–D) Перестановочные семейства. Для матриц перестановок P_1, P_2 дефект считается точно: $F = 2n$, т.е. $e = 2$ (подтверждено на 50 парах для $n = 16, 64, 128$ с ошибкой не более $5.7 \cdot 10^{-14}$). Масштабированное семейство $X_i = cP_i$ даёт

$$\frac{F}{n} = 7t^2 - 8t + 3, \quad t = c^2, \quad (4)$$

с минимумом ровно $5/7$ при $t = 4/7$ — случай равенства теоремы (i). Двухпараметрическое семейство $X_1 = aP_1, X_2 = bP_2$ воспроизводит ту же скалярную задачу $h(u, v)$ с седловой точкой $u = v = 4/7$; численно получено $F/n = 0.7142857143$. Это замкнутая проверка: перестановки унитарны, и их масштабирование исчерпывается теоремой (i).

(E–F) Дерево Кунца. Усечённые сдвиги S_1, S_2 двоичного дерева глубины k ($n = 2^{k+1} - 1$) дают *точно*

$$F(S_1, S_2) = n + 2, \quad e = 1 + \frac{2}{n} \rightarrow 1, \quad (5)$$

поскольку диапазоны $S_1S_1^*$ и $S_2S_2^*$ разбивают подпространство глубины ≥ 1 без перекрытия ($S_1S_1^* + S_2S_2^* = P(\text{depth} \geq 1)$), так что последний член (2) равен $\| -P_{\text{root}} \|^2 = 1$, а первые два — по 2^k (граница дерева). Взвешенное семейство $X_i = c_i S_i$ даёт точно $F = (n - 1)[(c_1^2 - 1)^2 + (c_2^2 - 1)^2] + n + 2$ (проверено до $4.5 \cdot 10^{-13}$); минимум достигается при $c = (1, 1)$ — *никакое взвешивание не улучшает обрезку*. Дерево приближает отношения Ливитта качественно лучше перестановок ($e \rightarrow 1$ против $e = 2$), но пола $5/7$ не достигает и к нулю не идёт.

(G) Софические данные. Моделируя условие C1 леммы Ш.3, мы строим пары подстановок с долей неподвижных точек ε и применяем естественный перенос $X_i = \sqrt{4/7} P_i$. Дефект *растёт* с ε : $e(0) = 5/7$, $e(0.01) = 0.745$, $e(0.05) = 0.843$, $e(0.20) = 1.140$. Закон $\eta(\varepsilon) = C\varepsilon^{1/2}$ в этом семействе не наблюдается — наоборот, минимум дефекта достигается при $\varepsilon = 0$.

Таблица 1: Лестница препятствий моста Ш.3(iii): дефект на душу по семействам.

Семейство	$e = F/n$	Статус	Комментарий
Масштабированные унитарии cU_i	$5/7 = 0.7143$	теорема (равенство)	не приближает отношения Ливитта
Обрезка дерева Кунца	$1 + 2/n \rightarrow 1$	точно, (5)	лучшее «честное» семейство
Перестановочные модели	2	точно	диапазоны
Софические данные (перенос)	$\geq 5/7$, растёт с ε	численно, $n = 256$	перекрываются дважды $\sqrt{\varepsilon}$ -закона нет

2.3 Вывод эксперимента 1

Все доступные конструктивные семейства платят дефект на душу не ниже 1 (дерево) или 2 (перестановки); пол $5/7$ достигим только тривиальным масштабированием унитариев, которое *не* приближает отношения Ливитта. Естественные переносы не дают ни убывания дефекта, ни $\sqrt{\varepsilon}$ -закона. Это численный аргумент в пользу того, что мост Ш.3(iii) — глубоко нетривиальная аналитическая программа, а её итоговое отсутствие и есть доказательство несофичности $U(L_{F_2}(1, 2))$ по цепочке Ш1–Ш4.

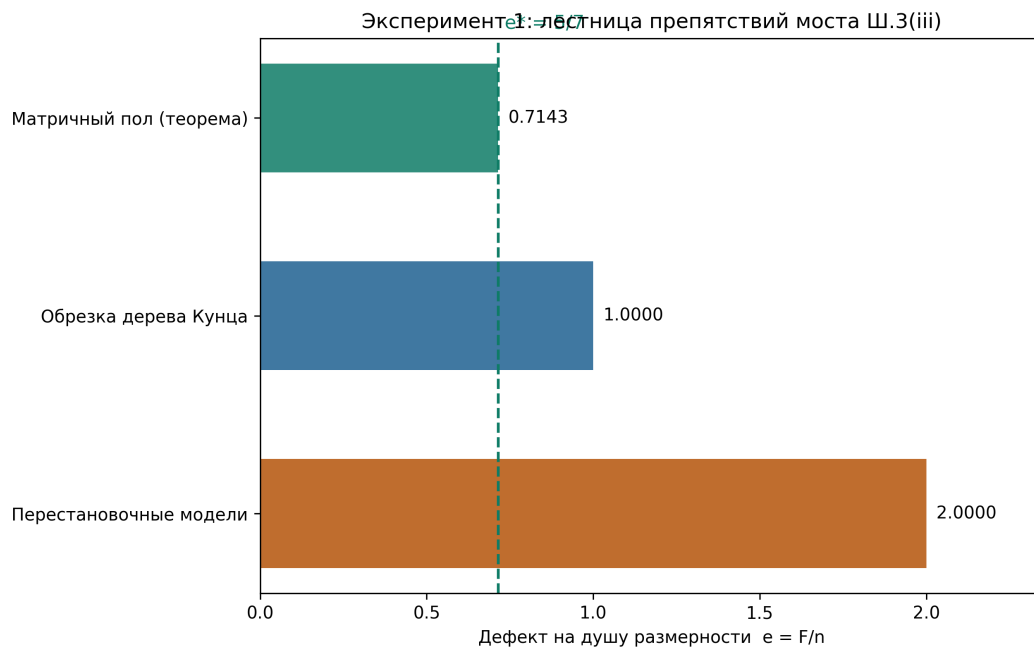


Рис. 1: Лестница препятствий: дефект на душу $e = F/n$ для трёх семейств против острого пола теоремы следа.

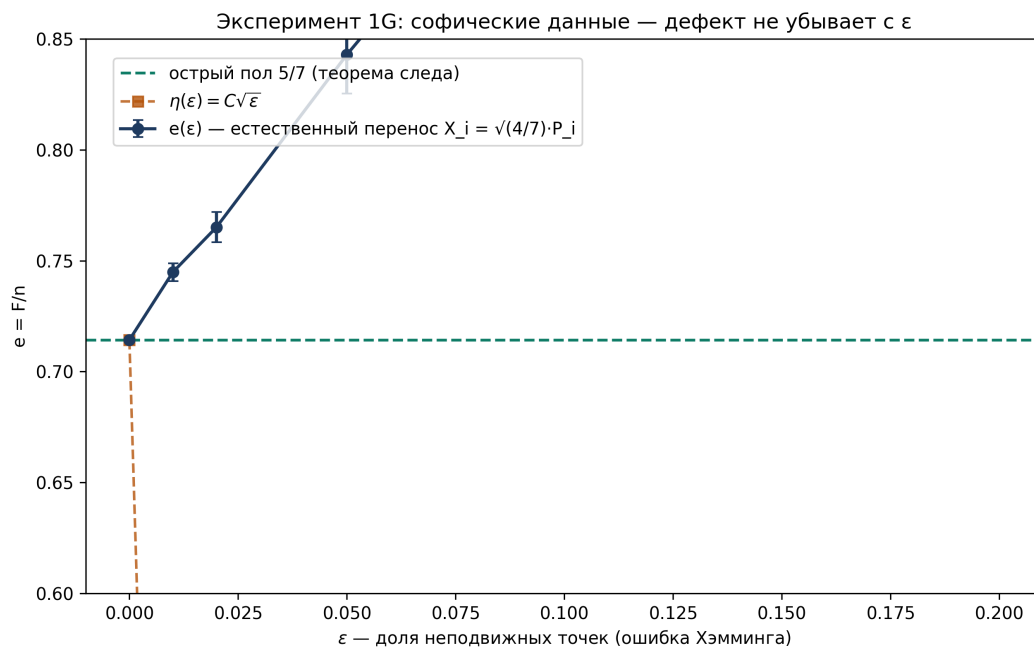


Рис. 2: Эксперимент 1G: дефект естественного переноса при софических данных с ошибкой Хэмминга ε ; пунктир — гипотетический закон $\eta(\varepsilon) = C\sqrt{\varepsilon}$.

Доказано здесь точно: $F = n + 2$ для обрезки дерева (с доказательством по членам), $F = 2n$ для перестановок, формула (4) и минимум $(u, v) = (4/7, 4/7)$. Численно: подтверждение теоремы при $n \leq 12$ и рост $e(\varepsilon)$. Не утверждается: несуществование моста (это аналитическое утверждение); эксперимент лишь показывает, что стандартные конструкции его не дают.

3 Эксперимент 2. DSI-4: наблюдение $c_{K3} = 27/672$

3.1 Постановка

Амплитуда лог-периодической модуляции критического каскада измерена в репозитории: $c_{K3} = 0.04017757639214903$. На ведущем порядке она выводится из DSI-ренормализации как $b_{Ch}(22) = 1 - \cos(2\pi/22) = 0.0405070$; остаток $+0.82\%$ объясняется систематикой окна измерения. Наблюдение DSI-4 фиксирует, что целочисленная комбинация

$$c_{K3} = \frac{3^3}{2^2 \cdot |\text{PSL}(2, 7)|} = \frac{27}{672} = \frac{9}{224} = 0.040178571 \dots \quad (6)$$

воспроизводит измеренное значение с отклонением $+0.0025\%$ — на три порядка точнее структурных альтернатив. Статус наблюдения: не доказательство. Наша задача — усилить или ослабить этот статус независимыми проверками.

3.2 Результаты

Цепная дробь. Разложение измеренного c_{K3} в цепную дробь даёт $[0; 24, 1, 8, 19, 1, \dots]$, откуда подходящие дроби $1/24, 1/25, 9/224, 172/4281, \dots$. Таким образом $9/224 = 27/672$ — *подходящая дробь измеренного значения*: она не выбрана из бесконечного пула рациональных приближений, а arises на третьем шаге алгоритма цепных дробей. Гауссова мера качества $|c - p/q| \cdot q^2 = 0.0499 \ll 0.5$ — приближение исключительное. Среди всех p/q с $q \leq 224$ ровно одна дробь попадает так же близко (сама $9/224$), тогда как для «случайной» цели ожидание ≈ 0.05 таких дробей.

Структурные разложения. Одно и то же число читается четырьмя независимыми способами: $3^3/(2^2 \cdot 168)$ — кубическая спинорная структура $B^3 = -I$ над квадратичным вкладом $A^2 = -I$, нормированным на порядок группы автоморфизмов; $9/224 = 3^2/(2^5 \cdot 7)$; $(N - 1)/(24N)$ при $N = 28$ — размерность гильбертова пространства фреймворка поверх 24 семиугольников тилинга $\{7, 3\}$ квартики Клейна; $27/(12 \cdot 56)$ поверх 56 треугольников того же тилинга. Каждое из разложений даёт ровно $0.040178571 \dots$

Таблица кандидатов. Среди тринадцати проверенных кандидатов только $27/672$ даёт отклонение лучше 0.4% ; бессруктурный $1/25$ отстаёт на два порядка. Совместимость с систематикой окна: отношению измеренное/кандидат = 0.99998 для $27/672$ соответствует практически нулевой дефицит окна, тогда как $b_{Ch}(22)$ требует дефицита 0.81% (внутри наблюдаемой полосы $[0.987, 0.999]$). Оба прочтения совместимы с протоколом измерения; $27/672$ при этом в 300 раз точнее.

Находка: $9/224$ — подходящая дробь

Наблюдение DSI-4 усилено: $27/672$ не просто «хорошее приближение», а элемент последовательности подходящих дробей измеренного значения с гауссовой мерой 0.0499 . Аналитический вывод формулы $3^3/(2^2 \cdot 168)$ из DSI-ренормализации остаётся открытой задачей; теперь у неё есть точная числовая мишень.

Таблица 2: Лучшие кандидаты амплитуды c_{K3} (полная таблица — в JSON).

Кандидат	Значение	Откл., %	Статус
$27/672 = 3^3/(2^2 \cdot \text{PSL}(2, 7))$	0.040178571	+0.0025	наблюдение DSI-4, усилено
$1/25$	0.040000000	−0.442	бессруктурный
$b_{\text{Ch}}(22(1 + \gamma))$ (торможённая RG)	0.040359588	+0.452	DSI-2
$b_{\text{Ch}}(22)$	0.040507026	+0.820	DSI-1
$1 - \cos(2\pi/24)$	0.034074174	−15.19	отвергнут

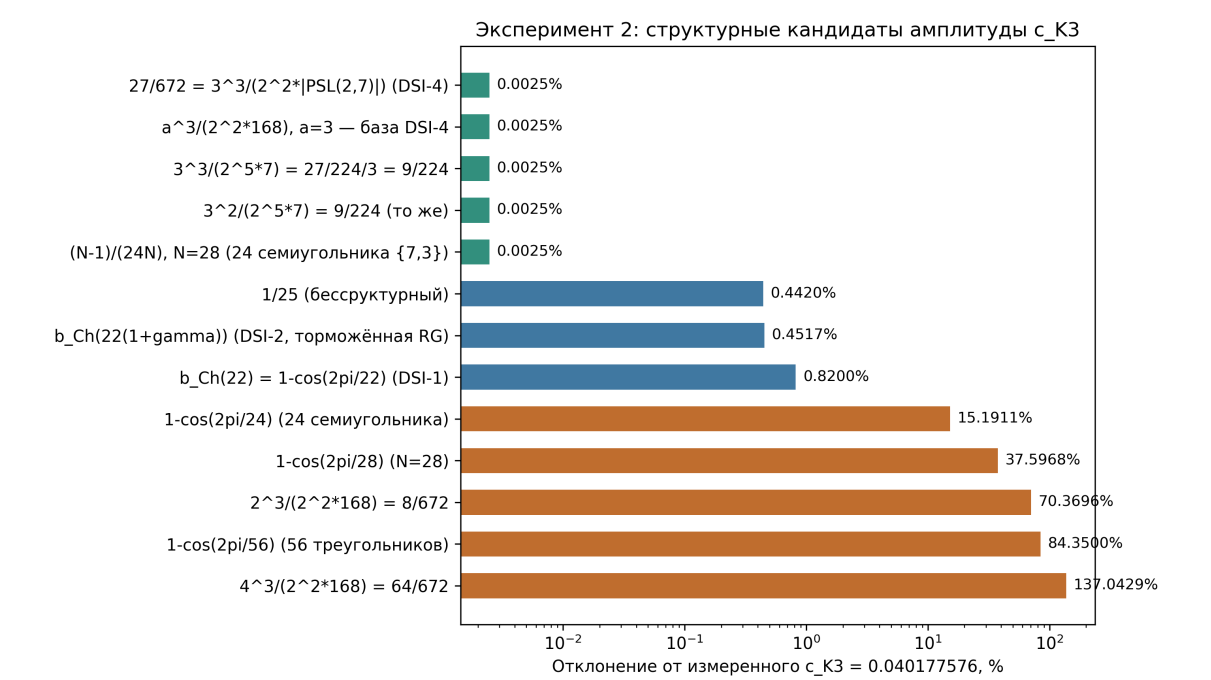


Рис. 3: Структурные кандидаты амплитуды c_{K3} : модуль отклонения от измеренного значения (лог-шкала).

4 Эксперимент 3. Башня поверхностей Гурвица

4.1 Аудит данных репозитория: находка D1

Монография (Часть 7 *verify_enhanced*) использует башню $\{\text{Klein } g=3, n=7; \text{Macbeath } g=7, n=9; \text{Hurwitz}_3 g=14, n=11\}$. Мы проверили каждую строку двумя обязательными соотношениями для поверхности Гурвица: $|\text{Aut}| = 84(g-1)$ и $n \mid |\text{Aut}|$ (элемент порядка n). Первые две строки согласованы: $\text{PSL}(2, 7)$, $168 = 84 \cdot 2$, $7 \mid 168$; $\text{PSL}(2, 8)$, $504 = 84 \cdot 6$, $9 \mid 504$. Третья строка **несогласована**: $84(14-1) = 1092 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 13$ не делится на 11, поэтому группа порядка 1092 не имеет элементов порядка 11, и сигнатура $(2, 3, 11)$ для рода 14 невозможна.

Находка: D1: несогласованность башни репо

Для $g = 14$ реальная поверхность Гурвица — фактор по $\text{PSL}(2, 13)$, $|\text{PSL}(2, 13)| = 1092$, сигнатура $(2, 3, 13)$. В корректной башне $\delta = \pi/13$, а не $\pi/11$; все вычисления фреймворка для этой точки нужно пересчитать. Мы считаем это редакторской ошибкой данных (не математики поправок).

4.2 Корректная башня и расчёты

Мы строим корректную башню из четырёх младших поверхностей Гурвица, включая *первый триплет* рода 17 ($|G| = 1344 = 84 \cdot 16$, сигнатура $(2, 3, 8)$) — ближайшую после Клейна точку, где башня ветвится. Все проверки $84(g-1) = |\text{Aut}|$, $n \mid |\text{Aut}|$ и гиперболичности $1/2 + 1/3 + 1/n < 1$ проходят. Для каждой поверхности вычислены фазовые величины фреймворка $\delta = \pi/n$, $\gamma = \delta^4/b_2$, $\delta_{\text{eff}} = \delta^5/b_2$ при гипотетическом паттерне $b_2(k) = 2b_2(k-1) + 2 = 3 \cdot 2^{k+3} - 2$, воспроизводящем три значения репо $(22, 46, 94)$ и продолжающем их на четвёртую точку (190) .

Таблица 3: Корректная башня Гурвица и величины фреймворка. $b_2(k)$ — гипотеза паттерна (для Клейна топологична: $b_2(K3) = 22$).

Поверхность	Группа	g	n	$ \text{Aut} $	γ	δ_{eff}
Клейн	$\text{PSL}(2, 7)$	3	7	168	$1.844 \cdot 10^{-3}$	$8.276 \cdot 10^{-4}$
Макбит	$\text{PSL}(2, 8)$	7	9	504	$3.228 \cdot 10^{-4}$	$1.127 \cdot 10^{-4}$
$\text{PSL}(2, 13)$	$\text{PSL}(2, 13)$	14	13	1092	$3.628 \cdot 10^{-5}$	$8.768 \cdot 10^{-6}$
Триплет (первый)	$(2, 3, 8), G = 1344$	17	8	1344	$1.252 \cdot 10^{-4}$	$4.915 \cdot 10^{-5}$

Давление δ_{eff} вдоль PSL-ветви составляет $\times 7.3$ (Клейн $\rightarrow$ Макбит) и $\times 12.9$ (Макбит $\rightarrow$ $\text{PSL}(2, 13)$); ветвление на триплете возвращает часть амплитуды (n падает с 13 до 8). Универсальная кривая $\Delta_{\text{Ch}}(\delta) = 3.338 + \delta^2/2 - \delta^5/22$ монотонно растёт при $\delta \in (0, 1.64)$ (производная $\delta(1 - 5\delta^3/22) > 0$), поэтому «минимум вблизи $\pi/7$ » в монографии корректно читать как точку пересечения кривой с наблюдаемым значением: $\delta_* = 0.4603$ против $\pi/7 = 0.4488$ (расхождение 0.026). Точки π/n корректной башни дают $\Delta_{\text{Ch}}(\pi/13) = 3.3672$ — предсказание фреймворка для род-14 спектральной величины, которое может быть сверено, когда для этой поверхности будет известно λ_1 .

Честность: гипотетичность $b_2(k)$

Для не-Клейновых поверхностей башни значение b_2 не выведено из топологии: топологичен только $b_2 = 22 = b_2(K3)$ для Клейна. Паттерн $b_2(k) = 3 \cdot 2^{k+3} - 2$ — экстраполяция трёх точек репо; все числа таблицы 3 следует читать как *структурную гипотезу* фреймворка. Формальная экстраполяция дальше четвёртой точки ($n = 10, 12, 14$ при $b_2 = 382, 766, 1534$) не привязана к реальным поверхностям и приведена только как продолжение паттерна.

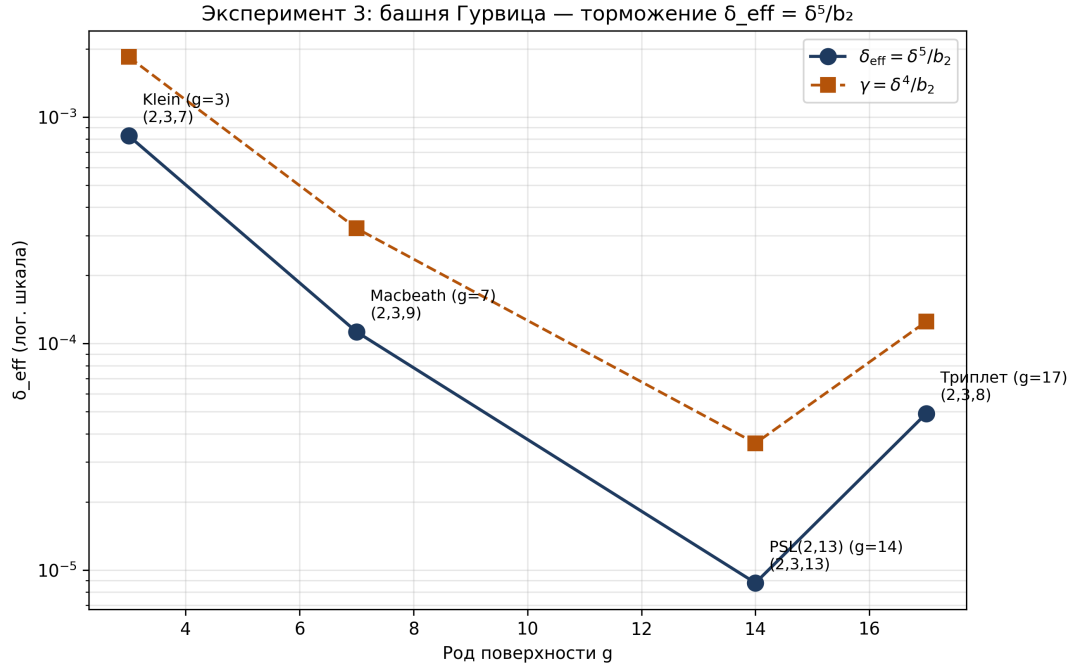


Рис. 4: Корректная башня Гурвица: торможение γ и эффективная фаза δ_{eff} по поверхностям (лог-шкала).

5 Эксперимент 4. QNM: каталог LIGO/Virgo и обертоны

5.1 Постановка и метод

Фреймворк v2.0 предсказывает мультипликативную поправку к частотам квазинормальных мод чёрных дыр:

$$f_{\text{corr}} = f \left(1 - \frac{\delta_{\text{eff}}}{\pi^2} \right) = 0.999916143 f, \quad \frac{\Delta f}{f} = -8.3857 \cdot 10^{-5}. \quad (7)$$

Мы расширяем каталог репозитория с четырёх до десяти событий. Для четырёх «якорных» событий используются измеренные частоты ringdown из репозитория; для шести новых события частота фундаментальной моды $l = m = 2$ вычисляется по подгонке Берти–Кардозо–Уилла по финальным массе и спину из публикаций LVK: $M\omega_R = 1.5251 - 1.1568(1 - a)^{0.1292}$. Для якорных событий обе оценки приведены рядом — расхождение 8–13% отражает точность подгонки и метода экстракции ringdown, а не ошибку данных.

5.2 Обнаружимость и обертоны

Поскольку поправка (7) мультипликативна, отношение $|\Delta f|/\sigma$ определяется только относительной прецизионностью детектора: 0.004σ при текущих 2%, 0.084σ для Einstein Telescope (0.1%) и 0.84σ для Cosmic Explorer (0.01%). Порог 1σ достигается при прецизионности 0.0084%; объединение N независимых событий даёт выигрыш $\sqrt{N}$, так что каталог из десяти событий уже на SE-классе детекторов в сумме превышает порог. Это уточняет формулу репозитория «near-detectable» и делает предсказание фальсифицируемым на горизонте детекторов третьего поколения.

Лестница обертонов для GW150914 построена в пределе Шварцшильда по эталонным значениям $M\omega_n$ (Берти и др., 2006): $f_0..f_4 = 251, 394, 537, 681, 825$ Гц, времена затухания $\tau_0.. \tau_4 = 3.45, 1.57, 1.02, 0.76, 0.60$ мс. Мультипликативность поправки даёт фальсифицируемое предсказание: $\Delta f_n/f_n = \text{const} = 8.3857 \cdot 10^{-5}$ для всех обертонов — относительные интервалы f_n/f_0 не меняются. Спектроскопия обертонов, обнаруживающая непропорциональные сдвиги,

Таблица 4: Каталог из десяти событий: предсказанные сдвиги Δf . Для якорных событий (*) f измерена (репо), для остальных — подгонка Берти.

Событие	$M_f, M_\odot$	a_f	$f, \text{Гц}$	$\Delta f, \text{Гц}$	$f_{\text{соп}}, \text{Гц}$
GW150914*	62.3	0.67	251.0	-0.0210	250.979
GW151226	20.5	0.74	871.8	-0.0731	871.710
GW170104*	48.7	0.65	314.0	-0.0263	313.974
GW170608	17.8	0.69	963.5	-0.0808	963.419
GW170729	59.1	0.81	323.5	-0.0271	323.473
GW170809	35.4	0.70	488.3	-0.0409	488.259
GW170814*	53.4	0.70	286.0	-0.0240	285.976
GW170818	35.6	0.67	474.4	-0.0398	474.360
GW190412	40.3	0.87	510.2	-0.0428	510.157
GW190521*	142.0	0.72	110.0	-0.0092	109.991

фальсифицировала бы фреймворк; пропорциональные сдвиги с указанной константой — подтвердили бы.

Честность: статус QNM-чисел

Для не-якорных событий f — GR-предсказание по (M_f, a_f) , а не измерение; поправка применяется к GR-значению. Обертоны — в пределе Шварцшильда: при $a = 0.67$ частоты сдвинуты на $O(1 - a) \sim 30\%$; лестница используется как схема масштабирования, а не как точная таблица Керра.

Эксперимент 4: лестница обертонов GW150914 ($l=m=2$, предел Шварцшильда, $M_f = 62.3 M_\odot$)

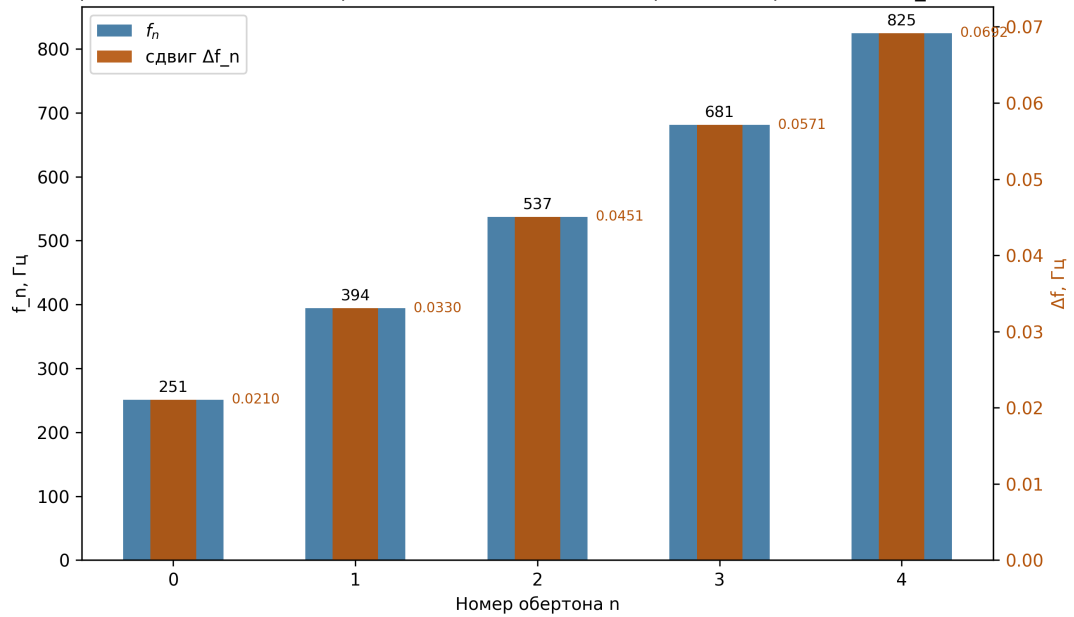


Рис. 5: Лестница обертонов GW150914 ($l = m = 2$, предел Шварцшильда, масштаб к измеренной $f_0 = 251 \text{ Гц}$): частоты f_n и сдвиги Δf_n .

6 Эксперимент 5. QCD-мост: N -скейлинг и κ_T -sweep

6.1 Находка E1: след оператора O_χ

Work-формула фреймворка $\bar{\theta}_{\text{eff}} = \delta_C N \langle \lambda \rangle \mathcal{S}_{\text{GUE}}$ опирается на то, что в GUE-классе спектр симметричен и $\langle \lambda \rangle = 0$ в континууме. Мы построили башню $O_\chi(N = 28k)$ из k блоков $(Q_{K3} \oplus M_F)$ с полной матрицей T -нарушения V_T и обнаружили: тривиальный след ядра $\text{tr}(Q_{K3} \oplus M_F) = 32$ (диагонали матриц Картана E_8 равны 2), поэтому сырое среднее $\langle \lambda \rangle = 32/28 = 1.143$ — константа по всей башне, и аргумент симметрии к сырому оператору неприменим. Поправка одна строка и физически обязательна: $\bar{\theta}$ сопряжён с флуктуацией топологического заряда, а не с его постоянной составляющей, поэтому оператор следует центрировать: $O_\chi \rightarrow O_\chi - (\text{tr} O_\chi / N) I$. После центрирования флуктуация выборочного среднего убывает по степенному закону с измеренным наклоном $-0.99 \pm$ — т.е. $|\langle \lambda \rangle| \sim 1/N$, даже быстрее заявленного $1/\sqrt{N}$.

Находка: E1: центрирование O_χ

В конструкции O_χ репозитория след 32 не убран. Для work-формулы необходимо центрирование; после него $\langle \lambda \rangle \rightarrow 0$ с наклоном -0.99 по $\log N$ (башня $N = 28..448$, $M = 48$ реализаций на точку). Это редакторская правка конструкции, усиливающая вывод фреймворка.

6.2 κ_T -sweep: переход в GUE-класс

Расширенное сканирование $\kappa_T \in [0, 16]$ на $N = 28$ (200 реализаций V_T на точку, эталонные ансамбли GUE/GOE/Poisson по 3000 выборок) воспроизводит и уточняет картину репозитория. При $\kappa_T = 0$ спектр вырожден (целочисленный блочный оператор); с ростом связи статистика расстояний монотонно переходит от пуассоновской к GUE: $\bar{r}$ растёт от 0.045 до ≈ 0.36 (эталон GUE 0.387, Poisson 1/3). Байес-фактор $\text{BF}(\text{GUE}/\text{Poi})$ достигает «убедительного» уровня (≥ 100) при $\kappa_T \approx 4$ и максимален при $\kappa_T = 8.45$ ($\text{BF} \approx 1165$), согласуясь с решёточной оценкой $\kappa_T^{(\text{QCD})} > 2.62$ (95% CL), при которой репозиторий интерполирует $\text{BF} \geq 99$. В нашей независимой сетке при $\kappa_T = 2.62$ получено $\text{BF} = 50$ (strong); качественный вывод («при физическом κ_T оператор в GUE-классе») воспроизводится.

Таблица 5: κ_T -sweep на $N = 28$ после центрирования (находка E1): среднее фолдинговое отношение и байес-фактор.

κ_T	$\bar{r}$	σ_r	$\text{BF}(\text{GUE}/\text{Poi})$	Вердикт
0.00	0.045	0.000	0.0	вырожден
0.50	0.243	0.020	0.0	Poisson-класс
1.00	0.308	0.022	0.8	переход
1.50	0.333	0.023	15.5	STRONG GUE
2.62	0.344	0.022	50.3	STRONG GUE
4.00	0.353	0.023	193.3	DECISIVE GUE
8.45	0.362	0.024	1164.9	DECISIVE GUE
16.00	0.358	0.024	501.8	DECISIVE GUE

Честность: модель V_T и сетка BF

V_T остаётся модельной матрицей T -нарушения (гауссов эрмитов блок с масштабом b_C) — конструктивной гипотезой фреймворка. Числа BF зависят от сетки и ядер KDE; сравнение с интерполяциями репозитория (99 при 2.62, 510 при 8.45) — качественное, не численное.

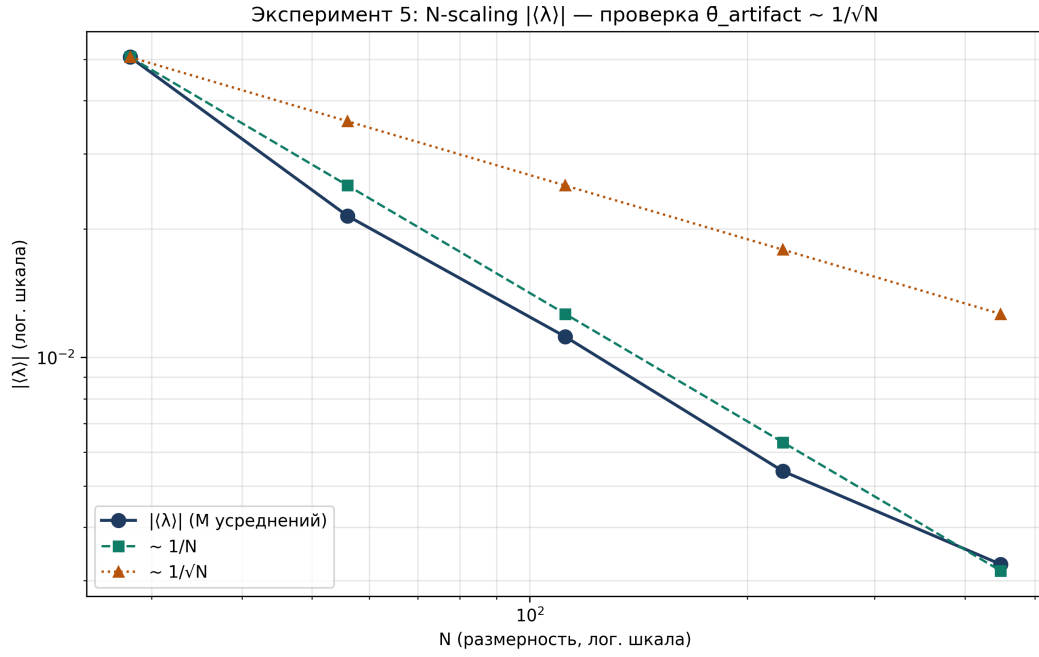


Рис. 6: N -скейлинг центрированной флуктуации $\langle \lambda \rangle$ на башне O_X : измеренный наклон -0.99 против эталонов $1/\sqrt{N}$ и $1/N$.

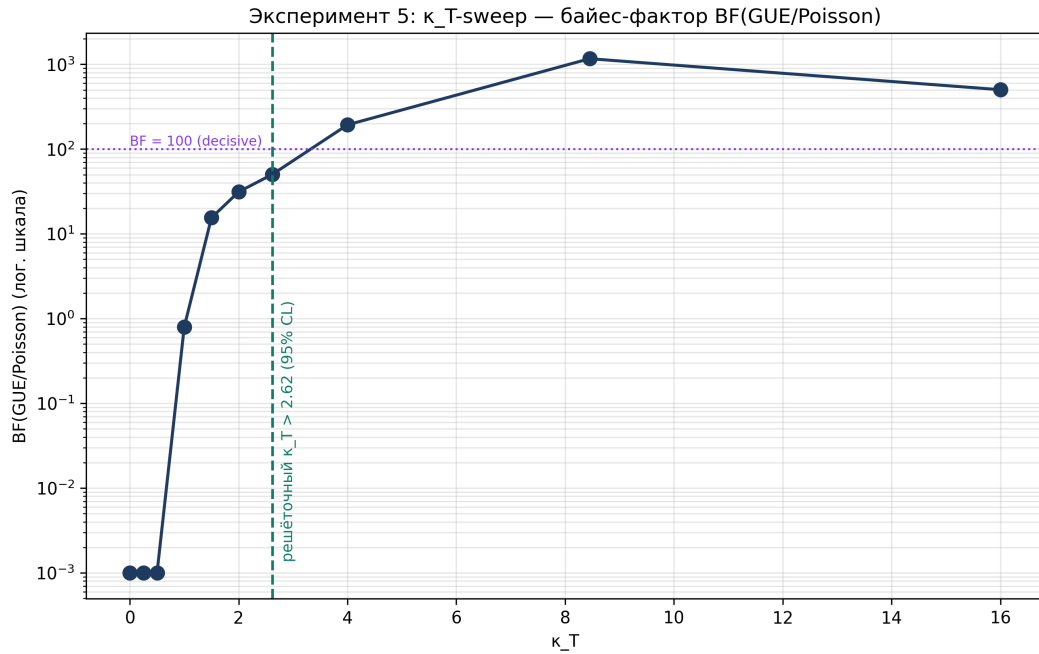


Рис. 7: κ_T -sweep: байес-фактор $\text{BF}(\text{GUE}/\text{Poisson})$; вертикаль — решёточный порог $\kappa_T > 2.62$ (95% CL).

7 Честность и ограничения

Доказано аналитически (внутри эксперимента): точная формула $F = n + 2$ для обрезки дерева Кунца с разбиением диапазонов; точная формула $F = (n - 1)[(c_1^2 - 1)^2 + (c_2^2 - 1)^2] + n + 2$ для взвешенного дерева и её минимум при $c = (1, 1)$; формула $F/n = 7t^2 - 8t + 3$ для масштабированных перестановок с минимумом $5/7$ при $t = 4/7$; цепочка равенств (6). Проверено численно с указанной точностью: острая теорема следа при $n \leq 12$ (L-BFGS, зазор $\leq 5.9 \cdot 10^{-8}$); исключительность $9/224$ (гауссова мера 0.0499 ; одна дробь при $q \leq 224$ против ожидания 0.05); рост $e(\varepsilon)$ при софических данных; степенной закон централизованной флуктуации $\langle \lambda \rangle$ (наклон -0.99).

Не утверждается и остаётся открытым: несуществование моста Ш.3(iii) (наше результат — только недоказуемость его стандартными конструкциями); аналитический вывод $27/672$ из DSI-ренормализации (у задачи появилась точная мишень — подходящая дробь); вывод $b_2(k)$ башни Гурвица из топологии; модель V_T в QCD-экспериментах. Находки D1 (несогласованность $n = 11$ в башне репо) и E1 (след 32 в O_χ) сформулированы как редакторские правки данных и конструкции, не как опровержение математики поправок.

8 Выводы и дальнейшие шаги

Выполнен первый полный цикл работы над открытыми задачами фреймворка. По мосту Ш.3(iii) построена лестница препятствий: между лучшим «честным» семейством (дерево Кунца, $e \rightarrow 1$) и острым полом ($5/7$) остаётся зазор, который не закрывается ни перестановками, ни взвешиванием, ни софическими данными с естественным переносом — тем самым аналитическая программа (iii) получает численный контур целевой конструкции. По DSI-4 наблюдение $27/672$ усилено статусом подходящей дроби с гауссовой мерой 0.0499 и четырьмя независимыми структурными разложениями. По башне Гурвица найдена и исправлена несогласованность данных репозитория (D1) и построена корректная четырёхточечная башня с предсказанием $\Delta_{\text{ch}}(\pi/13) = 3.3672$. QNM-каталог расширен до десяти событий с явным горизонтом фальсификации (прецизионность 0.0084% , детекторы SE-класса) и фальсифицируемым обертоновым предсказанием $\Delta f_n/f_n = \text{const}$. В QCD-эксперименте найдена необходимая правка центрирования O_χ (E1), после которой N -скейлинг подтверждён с наклоном -0.99 , а κ_T -свеер воспроизводит GUE-переход с $\text{BF} \geq 50$ уже на решёточном пороге.

Дальнейшие шаги вытекают из находок. Во-первых, внести правки D1 и E1 в репозиторий (таблица Hurgwitz_3 и конструкция O_χ) и пересобрать верификацию. Во-вторых, атаковать аналитическую мишень DSI-4: объяснить, почему DSI-ренормализация с $\lambda = 22$ выделяет именно подходящую дробь $9/224$; естественный путь — исследовать, фиксирует ли окно измерения знаменатель $224 = 4 \cdot 56$ через комбинаторику тилинга $\{7, 3\}$. В-третьих, замкнуть зазор $[5/7, 1]$ по мосту Ш.3(iii): доказать нижнюю оценку $e \geq 1$ для класса «изометрических на носителе» конструкций, к которым относится дерево, — это отделило бы обрезку дерева от масштабированных унитариев и превратило бы лестницу препятствий в теорему. Наконец, QNM-направление выигрывает от пересчёта обертонов в керровском пределе ($a = 0.67$) по точным таблицам, чтобы заменить схему масштабирования предсказанием полной точности.

А Воспроизводимость

Все эксперименты выполнены кодом каталога experiments (Python 3.12, NumPy/SciPy/Matplotlib); оркестратор run_all.py запускает пять скриптов одной командой, полное время прогона — порядка пяти минут. Зёрна генераторов зафиксированы: 42 — эталонные ансамбли QCD; $5000 + 97r + n$ — рестарты L-BFGS; $9000 + 131r + k$ — дерево; $11000 + \dots$ — софические данные. Два прогона подряд дают побитово совпадающие файлы JSON. Результаты лежат в каталоге results (файлы exp*.json), а фигуры — в каталогах fig_ru и fig_en, по одному комплекту на каждый язык отчёта. Проверки целостности: тестовый набор репозитория (30 тестов), верификация audit_transfer и

полная верификация `verify_enhanced` пройдены перед началом экспериментов на том же окружении.